

数值分析推荐试题

Lizhou Ke

2025 年 5 月 16 日

1 填空题

1. 已知准确值为 $x^* = 0.064831$, 则其近似值 $x = 0.064$ 有 _____ 位有效数字。
2. 已知向量 $x = (\sqrt{3}, -\sqrt{2}, 2, -1)^T$, 则 $\|x\|_2 =$ _____;
已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ _____,
 $Cond_\infty(A) =$ _____
谱半径 $\rho(A) =$ _____。
3. 对于线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = D - E - F$, Jacobi 迭代格式的迭代矩阵为 $B =$ _____。
对于方程组 $Ax = b$, $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$, 当 a 满足 _____ 时 Jacobi 迭代格式收敛。
4. 已知 $S(x) = \begin{cases} 1 - ax^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3ax - bx^2, & 1 < x \leq 2 \\ 16 - 7bx + 9x^2 - 2x^3, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$ 是定义在区间 $[0, 3]$ 上的以 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 为内点的三次样条插值函数, 则有 $a =$ _____, $b =$ _____。
5. 已知 $f(x) = x^7 + x^3 + x + 1$, 则 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] =$ _____,
 $f[3^0, 3^1, \dots, 3^7] =$ _____。
6. 计算积分: $\int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____
7. 计算已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上数值积分的只有一个数值积分节点的数值积分公式有
 $Q[f] =$ _____, 其截断误差的绝对值为 _____。

8. 迭代 $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k + \frac{1}{x_k^2}$, 若收敛则将收敛于 $x^* =$ _____, 收敛阶为 _____;

9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ 。若迭代初值 $z_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用幂迭法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 迭代一次后特征值的近似值 $m_1 =$ _____, 特征向量的近似值 $z_1 =$ _____。

10. 已知 $g_2(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $\omega(x) = x$ 的最高项系数为 1 的二次正交多项式, 则积分

$$\int_a^b x^2 g_2(x) dx = \text{_____}。$$

11. 已知 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 3$, 则利用辛普森公式计算定积分 $\int_0^2 f(x) dx$ 的近似值为 _____。

12. 利用共轭梯度法求解对称正定方程组 $\begin{pmatrix} 10 & 4 & 4 \\ 4 & 10 & 8 \\ 4 & 8 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, 若选取初始近似向量 $x_0 = (1, 1, 1)^T$, 则第一次迭代的搜索方向 $d^{(0)} =$ _____。

13. 已知函数 $f(x, y)$ 计算为 x 和 y 的非线性函数, 则计算非线性方程组 $\begin{cases} x + f(x, y) = 0 \\ \ln(x) - y = 0 \end{cases}$ 的简单迭代格式为 _____。

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ 。若迭代初值 $z_0 = (1, 1, 1)^T$, 利用幂迭法求矩阵 A 按模最大的特征值和特征向量时, 迭代一次后特征值的近似值 $\lambda_1 =$ _____, 特征向量的近似值 $z_1 =$ _____。

15. 在计算公式

$$\cos(\sqrt{x^2 + 1} - 1) \quad (|x| \ll 1)$$

时, 为了使计算结果较为准确, 可将其改写为 _____。

16. 设

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad n \geq 2,$$

且当 $i \neq j$ 时 $x_i \neq x_j$ 。则

$$\sum_{k=0}^n x_k l_k(x) = \text{_____}$$

17. 已知

$$S(x) = \begin{cases} x^3, & 0 \leq x < 2, \\ 2(x-1)^3 + a(x-2) + b, & 2 \leq x < 3. \end{cases}$$

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2 解答题

题目 1. 利用 LU 分解法求解线性方程组 $Ax = b$, 其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵, 系数矩阵 A 与列向量 b 分别为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 6 & 4 & 8 & 4 & 14 \\ 4 & 2 & 6 & 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 11 \\ 36 \\ 24 \end{pmatrix}$$

题目 2. 根据如下插值条件构造一个 4 次插值多项式 $H_4(x)$, 并给出截断误差表示式。

x_i	1	2	3
$f(x_i)$	5	23	147
$f'(x_i)$	5	44	

题目 3. 分别写出求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 0.4x_2 + 0.4x_3 = 2 \\ 0.4x_1 + x_2 + 0.8x_3 = 3 \\ 0.4x_1 + 0.8x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$
 的雅可比迭代格式和高斯-赛德尔迭代格式，并且讨论这两种迭代格式的收敛性。

题目 4. 已知方程 $e^x + 10x - 2 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内存在唯一一根且在 $\bar{x} = 0.1$ 附近。

1. 判断迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{10}(2 - e^{x_k})$ 的收敛性。
2. 若上述迭代格式不收敛，则对其进行改善，使得改善后的迭代格式收敛；若收敛，使改善后的迭代格式加速。

题目 5. 已知一组数据如下：

x_i	2	4	6	8
y_i	2	11	28	40

用最小二乘法拟合这组数据的一条直线 $c_0 + c_1x$ 。

题目 6. 设 $f(x) \in C^4[a, b]$, 记数值积分公式为

$$\int_0^h f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + \lambda h^2[f'(0) - f'(h)]$$

求参数 λ , 使上述数值积分公式具有尽可能高的代数精度, 并导出截断误差公式。

题目 7. 分别写出求解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y''(x) + 2y(x) = e^x, 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) = a, y'(1) = b \end{cases}$ 的后退 *Euler* 格式和标准的四阶四步龙格-库塔格式, 其中 a, b 为已知实数, 步长为 h 。

题目 8. 求解常微分方程初值问题
$$\begin{cases} y''(x) - 2y'(x)y(x) + 4y(x) = e^{-3x} \cos x, & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = a, y'(0) = b \end{cases}$$

取步长为 h ，分别利用欧拉法和标准的四级四阶 *Runge-Kutta* 法写出求解该问题的数值格式。

题目 9. 已知在 $x = -2, -1, 0, 2$ 处有 $f(x) = -8, 3, 4, 24$, 求 $f(x)$ 的三次拉格朗日插值多项式, 并估计函数在 $x = 1$ 处的值及插值误差。

题目 10. 求 a, b, c 的值, 使得下列积分

$$\int_0^1 (\sin 2\pi x - a - bx - cx^2)^2 dx$$

达到最小。

题目 11. 已知线性方程组 $Ax = b$, 其中矩阵 A 与列向量 b 如下:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 9 & 12 & 15 \\ 3 & 10 & 18 & 24 & 30 \\ 0 & 4 & 12 & 20 & 25 \\ 1 & 4 & 9 & 16 & 25 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ 44 \\ 85 \\ 61 \\ 55 \end{pmatrix}$$

对矩阵 A 进行三角分解: $A = LU$ (其中 L 为单位下三角矩阵, U 为上三角矩阵), 并解方程组。

题目 12. 有以下方程组
$$\begin{cases} 12x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ x_1 + 8x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$$
 给出 *Jacobi* 迭代格式和 *Gauss-Seidel* 迭代格式，并讨论这两种迭代格式对任意初始值 $x^{(0)} = (1 \ 2 \ 3)^T$ 的收敛性。

题目 13. 确定以下求积公式 $I[f] = \int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0f(x_0) + A_2f(x_1) = Q[f]$, 使其具有最高代数精度, 即成为高斯型求积公式。

题目 14. 方程 $2^x - 5x + 1 = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 中有唯一解, 请

1. 写出两个收敛的简单迭代计算式;
2. 证明它们的收敛性